MOHAMED FOFANA

Recherche de stage en Data Science – IA

Dès avril 2027 | 3 mois minimum | Possibilité d'alternance en M2 (2027/28)

+33 7 61 26 38 42 · fofana12ad@gmail.com · Clermont-Ferrand | Permis B
LinkedIn : linkedin.com/in/mohamed-fofana · Portfolio : Mohamed-Fof.github.io



1 Application Credit Scoring | **1 Agent conversationnel** | **2 Stages** en data | **1 Publication** internationale

FORMATION

2026/28 — **Master Mathématiques Appliquées, Statistique**
Parcours Statistique et Traitement de Données (STD) – Université Clermont Auvergne

- **Probabilités et statistiques :** estimation et tests, régression et modélisation, séries temporelles, analyse de survie, modèles et algorithmes stochastiques (ruine en assurance), statistique bayésienne.
- **Data & IA :** analyse de données, deep learning, data mining, bases de données, entrepôts de données.
- **Finance et outils :** gestion financière, recherche opérationnelle, **Python**, **R**, **SQL**, **Power BI**, **SAS**, **VBA**.

2024/26 — **Licence MIASHS**
Parcours Sciences économiques – Université Grenoble Alpes

- **Probabilités et statistique mathématique**, **machine learning**, intelligence artificielle, économétrie.
- Modélisation micro et macroéconomique, **théorie des jeux**, algorithmique, Java, bases de données.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2025/26 — **5 mois** — **Stagiaire data scientist – économétrie appliquée à la santé**
Laboratoire AGEIS – Autonomie, gérontologie, e-santé, imagerie et société, Grenoble

- Inégalités de genre dans l'espérance de vie : modélisation économétrique et **Machine Learning**.
- **Co-auteur d'un article publié** dans la revue internationale *Discover Public Health* (2026).

2024/25 — **2 mois** — **Stagiaire de recherche – économie de l'énergie (stage d'excellence)**
Laboratoire d'Économie Appliquée de Grenoble (GAEL), projet européen RES4City, Grenoble

- Évalué la **rentabilité des énergies renouvelables** dans les réseaux de chaleur urbains (cas de Grenoble).
- Modélisé l'incertitude (prix, coûts, taux) par **Monte Carlo** et **théorie du portefeuille** (**Python**, MATLAB).

2025 — **À ce jour** — **Fondateur – MF Consulting**
Accompagnement d'étudiants internationaux vers les études en France

- Mis en production un **agent conversationnel basé sur un LLM** (API Anthropic) qui qualifie les demandes.

PROJETS DATA & IA

2025/26 — **déployé** — **Scoring de risque de crédit – Classification binaire du défaut**
R, R Shiny, Docker, Render | projet en binôme | Simulateur de risque de crédit | Code source

- **6 modèles** comparés sur **32 409 prêts** : **XGBoost à contraintes de monotonie, AUC = 0,92**.
- **Grille de score** bancaire, explications **SHAP**, application **Shiny** sécurisée déployée via **Docker** (App).

2026 — **en cours** — **Système SQL de risque de crédit – Risk Analytics & MLOps**
PostgreSQL, PL/pgSQL, Python (Pandas, SQLAlchemy) | projet personnel | Code source

- Base **PostgreSQL** de **1,3 M lignes** : retards (**DPD**), provisions **IFRS 9**, registre des prédictions ML.
- **Défaut détecté automatiquement** (triggers, procédures) : **0 écart** sur 7 088 défauts ; monitoring SQL.

2025/26 — **Déterminants et prédiction du prix des logements**
Python, Gretl | projet en binôme | Code source

- **546 ventes**, **3 modèles MCO** validés (**R^2 = 0,68**), prédiction par **apprentissage automatique**.

COMPÉTENCES

Langages	**Python**, **R**, **SQL (PostgreSQL)**, **SAS**, **introduction TensorFlow, Keras, pyTorch**, MATLAB, VBA, Java
ML & IA	**Apprentissage supervisé, non supervisé**, introduction au **deep learning**, **NLP**, IA générative (**LLM**), **RAG**
Statistiques	Tests, **statistique bayésienne**, processus stochastiques, simulations de Monte Carlo, MCO, GLM
Outils	**Git**, GitHub, **Docker**, Render, Vercel, **n8n**, **Visual Studio Code**, FastAPI, **Power BI**, **R Shiny**, **Streamlit**
Langues	Français (langue maternelle), **anglais (B1, vocabulaire technique et scientifique)**, allemand (notions)
Intérêts	Football, musculation, **théorie des jeux (laboratoire interactif « Jeux et société » sur mon portfolio)**